

HL7 (Health Level Seven), sađlık hizmetleri alanında kullanılan farklı bilgisayar sistemlerinin, tıbbi cihazların ve yazılımların **birbiriyle konuşmasını ve veri alışverişi yapmasını sađlayan** küresel bir standartlar bütünüdür.

En basit tabirle; hastanelerdeki laboratuvar sistemleri, röntgen cihazları, eczane yazılımları ve hasta kayıt sistemleri arasındaki **ortak dildir**.

HL7 Ne İşe Yarar? (Kullanım Amaçları)

Bir hastaneye gittiğinizde işlemlerinizin hızlıca yürümesinin arkasında HL7 standardı yatar. İşte temel işlevleri:

- **Sistemleri Entegre Eder:** Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Laboratuvar Bilgi Sistemi (LBS) ve Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) gibi farklı firmalar tarafından üretilmiş yazılımların birbiriyle hatasız çalışmasını sađlar.
- **Veri Tekrarını ve Hatayı Önler:** Kayıt sekreterinin girdiđi hasta bilgileri (Ad, Soyad, TC Kimlik No), HL7 sayesinde otomatik olarak laboratuvar veya röntgen cihazına aktarılır. Bilgilerin her cihaz için tekrar tekrar elle girilmesini (ve olası yazım hatalarını) engeller.
- **Hızlı Sonuç Paylaşımı:** Laboratuvarda tahlil edilen kanınızın sonuçları çıktığı anda, HL7 formatındaki bir mesajla doğrudan doktorunuzun ekranına düşer.
- **Maliyet ve Zaman Tasarrufu:** Sađlık kuruluşları yeni bir tıbbi cihaz veya yazılım aldıklarında, mevcut sistemlerine bağlamak için sıfırdan özel bir yazılım (kod) yazdırmak zorunda kalmazlar. Cihaz HL7 uyumluysa, sistemlere hızlıca "tak-çalıştır" mantığıyla entegre olur.

"Health Level Seven" İsmi Nereden Geliyor?

Buradaki "Seven" (Yedi), bilgisayar ağlarının standardı olan **OSI (Open Systems Interconnection) modelinin 7. katmanına (Uygulama Katmanı - Application Layer)** atıfta bulunur. HL7, ağ altyapısıyla deđil, doğrudan kullanıcının gördüğü veri ve uygulamaların birbiriyle nasıl iletişim kuracağı ile ilgilenir.

HL7 Standart Versiyonları

Zaman içinde teknolojinin gelişmesiyle HL7 standartları da evrilmiştir:

Versiyon	Özelliđi	Yaygınlık Durumu
HL7 v2.x	Metin tabanlı, dikey çizgilerle () ayrılmış eski ama çok güçlü bir standarttır.	Dünyada ve Türkiye'deki hastanelerde hâlâ en yaygın kullanılan versiyondur.
HL7 v3	XML tabanlı, daha karmaşık ve katı kuralları olan bir modeldir.	Öğrenilmesi ve uygulanması zor olduğu için v2 kadar popüler olamamıştır.
HL7 FHIR (v4+)	<i>Fast Healthcare Interoperability Resources</i> . Günümüz web teknolojilerine (JSON, REST API, HTTP) uyumlu, modern standarttır.	Mobil sağlık uygulamaları ve giyilebilir teknolojiler için şu an geleceğın standardı kabul edilmektedir.

Özetle: HL7 olmasaydı, bir hastanede çekilen röntgeninizin sonucunu doktorun görebilmesi için ya CD'ye basılması ya da her iki sistemin birbiriyle konuşabilmesi için yazılımcıların aylarca özel kod yazması gerekirdi. HL7, sağlık sektörünün dijital otobanıdır.